

Laporan Project Struktur Data

Project WordMix



INSTIKI
INSTITUT BISNIS DAN
TEKNOLOGI INDONESIA

<https://github.com/ChokiaIsPuja/ProjectWordmix>

Disusun Oleh:

Nama:Kadek Puja Arya Putra

NIM: 2501010120

I Gede Fajar Waradana

NIM: 2501010123

1. Rumusan Masalah dan Solusi

Rumusan Masalah

1. Bagaimana struktur data **stack** dapat digunakan untuk menyimpan riwayat tebakan pemain?
2. Bagaimana sistem dapat memungkinkan fitur melihat tebakan terakhir (peek)?
3. Bagaimana implementasi stack membantu pengelolaan data dalam permainan berbasis teks?

Solusi

Sistem Wordle ini menggunakan konsep **stack (LIFO)** untuk menyimpan setiap tebakan pemain. Setiap input dimasukkan menggunakan operasi **push**, dan riwayat dapat dilihat menggunakan **peek** atau ditampilkan seluruhnya dengan **display**.

Dengan pendekatan ini:

- Data tersimpan terstruktur
 - Riwayat bisa diakses dengan mudah
 - Sistem lebih sesuai dengan konsep struktur data
-

2. Landasan Teori

Struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengorganisasi data agar dapat digunakan secara efisien dalam program komputer. Struktur data sangat penting dalam pengembangan sistem karena mempengaruhi performa dan kemudahan pengolahan data.

Stack adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip **LIFO (Last In First Out)**, di mana elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Operasi utama dalam stack meliputi push, pop, dan peek.

Konsep LIFO sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti undo/redo pada editor, riwayat browser, dan manajemen memori.

Implementasi stack dapat dilakukan menggunakan array atau linked list. Dalam project ini, stack diimplementasikan menggunakan **array (list Python)** karena sederhana dan efisien untuk skala kecil.

3. Desain Sistem

Alur Sistem

Input (tebakan user)
↓
Validasi input
↓
Push ke stack
↓
Proses pengecekan (Wordle logic)

↓
Output feedback (  )

Pseudocode

START

buat stack kosong

WHILE game berjalan:

 input guess

 validasi input

 PUSH guess ke stack

 cek huruf:

 jika benar posisi → hijau

 jika ada tapi salah posisi → kuning

 jika tidak ada → hitam

 tampilkan hasil

 jika benar → selesai

END

Operasi Stack

- **Push** → menyimpan tebakan
 - **Peek** → melihat tebakan terakhir
-

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, struktur data stack berhasil diterapkan dalam sistem permainan Wordle sederhana.

Rumusan masalah telah terjawab karena:

- Stack mampu menyimpan riwayat tebakan
- Sistem dapat mengakses data terakhir dengan mudah (peek)
- Implementasi berjalan sesuai konsep LIFO

Sistem ini menunjukkan bahwa penggunaan stack dapat membantu pengelolaan data secara terstruktur dalam aplikasi sederhana.